

供需矛盾进入拐点，行业景气向上

2023 年 01 月 02 日

► **供给展望：供给进入真正短缺时代。**产量的增长主要考虑以下几个方面：1) **产能核增**：在 2021 年起连续两年保供以来，在产能持续“能出尽出”状态，因此我们认为在 2021 年~2022 年大量产能核增以后，未来产能核增潜力枯竭，即便有，也是只改变“名义产能”，对产量无实际影响。2) **新建产能的投产**：2020 年以前为新投产高峰，2022~2024 年新建产能投产带来的增量为 0.8~1 亿吨/年左右。3) **产能衰减**：主要来自落后产能的退出（对实际产量的影响小于名义产能），以及在产能的自然衰减和连续两年高强度保供造成的采掘失衡。**综合来看：2022 年产量增速 9.7%，2023~24 年产量增速均在 1~2%左右。**

► **需求展望：需求开启常态化复苏。**当前疫情“放开”趋势明确，在此背景下，消费复苏预期强烈，中长期来看是拉动经济增长的重要因素。考虑到 2022 年上半年火电发电量基数低，2023 上半年火电将保持高增速。再远期看，火电需求韧性强大，只要不出现大的突发事件，保持轻微正增长将是常态。化工方面在“十四五”规划下，产能仍有望大幅扩张带动耗煤量提升。地产链也在“三支箭”等政策利好以及疫情放开下有望复苏，带动水泥、钢铁用煤需求平稳增长。

► **价格判断：供需缺口扩大，价格有望提升。**基于 2023 年地产链需求的恢复程度，我们做出了中性以及乐观两种假设，在两种假设下，供需平衡表的结论一致，即 2022 年煤炭行业基本处于供需平衡状态，2023 年转为供不应求，2024 年供需缺口进一步扩大；区别在于乐观假设下的供需缺口较中性假设进一步扩大。在此背景下，我们认为 2023 年的煤炭价格中枢有望上涨，现货方面，由于长协签订量进一步提升，现货资源更为紧俏，**我们预估 2023 年港口现货价格中枢为 1400 元/吨，较 2022 年上涨 10.4%。**同时现货价格波动与非电下游需求波动关联性加强。长协方面，根据发改委的要求，长协价格的合理区间为 570~770 元/吨，从实际执行情况来看，2022 年长协实际波动范围为 719~728 元/吨，均价为 722 元/吨。在现货中枢有望上移的背景下，预计 2023 年长协中枢仍有提升空间。

► **投资建议：**我们维持煤炭板块“推荐”评级，并主要推荐以下三条投资主线：**主线一：**长协企业买股息。建议投资高股息，高分红企业，如中国神华。**主线二：**现货企业买高弹性。建议关注山煤国际、陕西煤业、兖矿能源以及晋控煤业。**主线三：**焦煤企业盈利有望改善。建议关注山西焦煤、平煤股份、淮北矿业。

► **风险提示：**风险提示：1) 经济增速放缓风险；2) 煤价大幅下跌风险；3) 在建矿井投产进度超预期；4) 供需平衡假设出现偏差。

重点公司盈利预测、估值与评级

代码	简称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级
			2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E	
600546	山煤国际	14.49	2.49	4.05	4.98	6	4	3	推荐
601225	陕西煤业	18.58	2.18	3.42	3.50	9	5	5	推荐
601088	中国神华	27.62	2.53	3.83	4.02	11	7	7	推荐
600188	兖矿能源	33.58	3.29	6.94	7.45	10	5	5	推荐
601001	晋控煤业	11.96	2.78	2.84	3.23	4	4	4	推荐
000983	山西焦煤	11.65	1.02	2.73	2.79	11	4	4	推荐
601666	平煤股份	10.81	1.26	2.52	2.61	9	4	4	推荐
600985	淮北矿业	12.80	1.93	2.86	3.04	7	4	4	推荐

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；备注：股价为 2022 年 12 月 30 日股价

推荐

维持评级


分析师 周泰

执业证书：S0100521110009

邮箱：zhoutai@mszq.com

分析师 李航

执业证书：S0100521110011

邮箱：lihang@mszq.com

相关研究

- 1.煤炭周报：业绩预告+关税利好双重催化，看好板块估值提升-2022/12/31
- 2.煤炭行业事件点评：关税调整推高进口煤成本，或利好国内煤价-2022/12/29
- 3.煤炭周报：业绩预告期间来临，持续看好板块坚挺-2022/12/25
- 4.煤炭周报：内需投资共振经济，煤炭强格局延续-2022/12/17
- 5.煤炭周报：两大煤种开启共振涨价-2022/12/10

目录

1 供需回顾：“高”供给匹配“低”需求	3
1.1 供给回顾	3
1.2 需求回顾	3
1.3 价格回顾	4
2 供需展望：供给增长进入瓶颈，需求常态化复苏	6
2.1 供给增长进入瓶颈	6
2.2 产量预测	8
2.3 需求展望	18
3 供需平衡与价格：供需缺口扩大，价格有望提升	22
3.1 供需平衡	22
3.2 价格判断	26
4 投资建议	29
5 风险提示	30
插图目录	31
表格目录	31

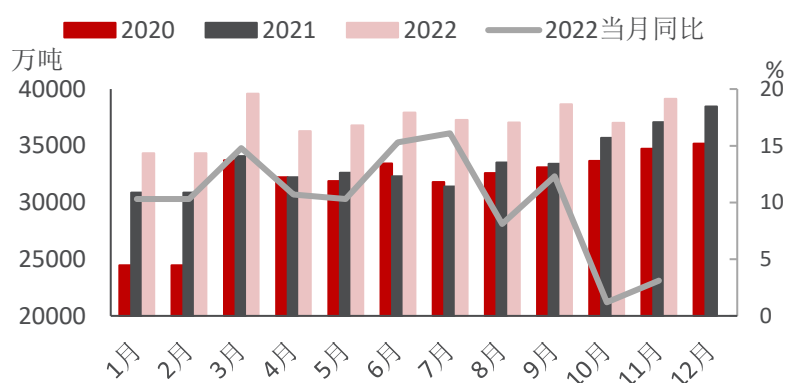
1 供需回顾：“高”供给匹配“低”需求

1.1 供给回顾

2022 前三季度煤炭产量保持高增速。回顾 2021 年以来的煤炭市场：21Q1 煤炭产量保持较高增速，主要由于 2020 年同期疫情影响造成的低基数；随后 21Q2 受安全事故频发停产范围扩大影响，产量同比下滑，21Q3 为保障煤炭供给充足，发改委开始要求保障煤炭供应，真正的产量释放在四季度，煤炭产量在 21Q4 出现较大幅度的增长，21Q4 单月平均产量达到 3.71 亿吨，较前三季度的 3.24 亿吨提升 14.56%。

进入 2022 年，煤炭保供延续，2022Q1~Q3 煤炭产量延续 2021 年四季度高强度生产，1-9 月原煤产量 33.16 亿吨，同比增长 11.2%，单月平均产量 3.69 亿吨，整体基本保持 21Q4 水平，产量较去年同时期增长 14%。进入四季度，在 2021 年同期高基数的背景下，原煤产量增速快速下滑，10 月单月产量 3.7 亿吨，增速下滑至 1.2%，11 月单月产量小幅环比上升至 3.9 亿吨，同比增速 3.1%。

图1：原煤产量及增速



资料来源：wind，民生证券研究院

1.2 需求回顾

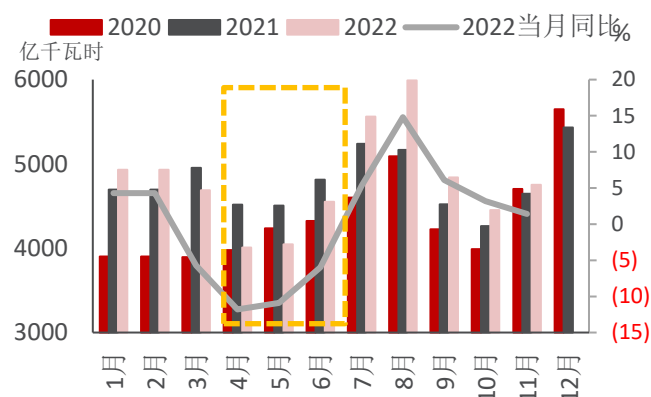
2022 前三季度煤炭需求经历多轮反复：

- 22Q1 在疫情后经济快速复苏的背景下，煤炭需求快速增长，同时印尼限制煤炭出口、俄乌冲突等海外因素对进口产生影响。
- 22Q2 受到疫情影响，3-6 月上海及周边工业活动停滞，在需求淡季的基础上，火电需求被进一步压缩。
- 22Q3 进入传统夏季需求旺季，且由于气温高于去年，电厂日耗超过去年

同期，火电发电量高增，但同时期水电同样处于高发力时期。截至 10 月末，火电发电量累计增速同比转正，增幅为 0.8%。

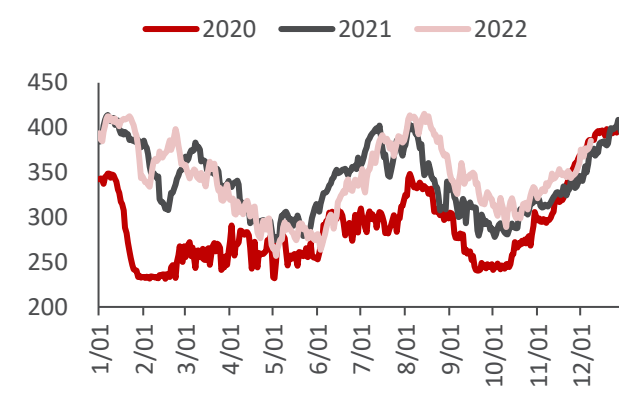
- 进入 22Q4，9-10 月逐步进入电力需求淡季，但处于水泥需求旺季，但由于地产链相对疲软，水泥产量在 9 月以前均处于负增长态势。11 月由于气温偏暖，需求季节性回升速度慢于以往，但进入 12 月后需求回升明显。

图2：22Q2 火电发电量大幅下滑



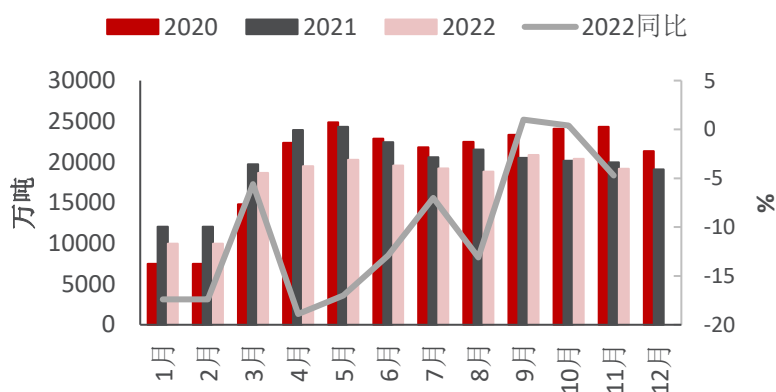
资料来源：wind，民生证券研究院

图3：22Q3 电厂日耗超过去年同期（万吨）



资料来源：CCTD，民生证券研究院

图4：9 月起水泥产量同比增长



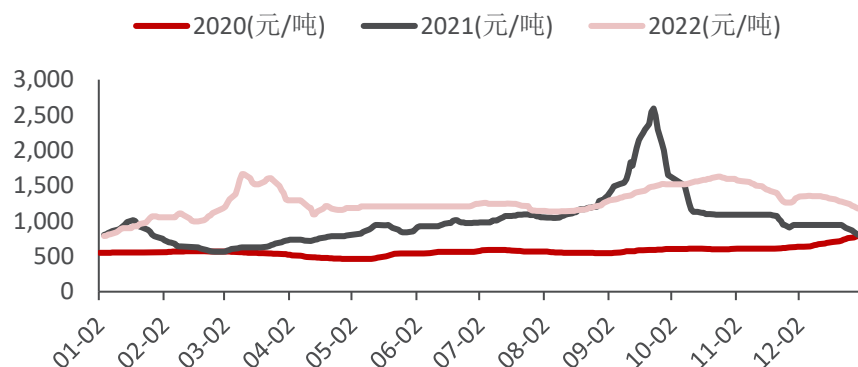
资料来源：wind，民生证券研究院

1.3 价格回顾

动力煤需求最低点时价格为 1095/吨。22Q2 秦皇岛动力煤港口价格最低点为 1095 元/吨，随后基本稳定在 1200 元/吨左右，此时原煤月均产量为 3.70 亿吨，火电月均发电量为 4200 亿千瓦时。22Q3（7-8 月）动力煤价格在旺季出现

轻微下跌，主要由于电厂采购节奏调整（足量长协保障，不急于储备），同时水泥等非电下游为传统淡季（错峰生产）。9-10月，由于非电下游边际改善，价格重回上行通道。11月由于气温偏高原因，传统旺季推迟，价格小幅回落，12月上旬需求如期反弹，价格重回上升通道。

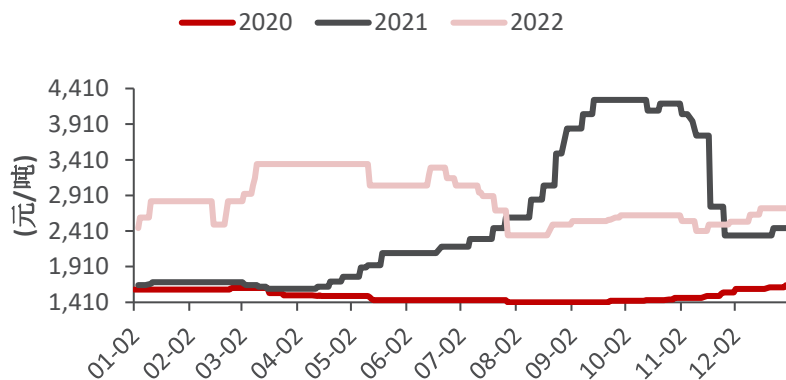
图5：秦港动力煤 Q5500 价格



资料来源：wind，民生证券研究院

焦煤需求最低点时价格为 2350 元/吨。2022 年以来，由于疫情反复，下游需求及运输仍受影响，炼焦煤价格先涨后跌，下游需求改善仍是炼焦煤价格提升的主要影响因素。22Q1 价格平稳，下游受到春节以及冬奥会等影响，整体稳定在高位。22Q2 价格稳中有降，受疫情影响，需求停滞，价格稳定，6 月，经济数据边际改善，下游需求预期向好，焦煤价格回升。22Q3 价格下滑，受地产链疲软影响，下游需求尚未恢复，焦炭-钢铁产业链处于亏损状态，倒逼焦煤降价，焦煤价格大幅回调。22Q4 价格先抑后扬，10 月下游焦化、钢铁开工率维持高位，焦煤需求回升，炼焦煤价格稳中有升。11 月，地产风险尚未出清，下游需求转弱，钢铁价格持续下跌，焦煤需求承压，焦煤价格再次回调，目前小幅反弹。

图6：京唐港主焦煤价格



资料来源：wind，民生证券研究院

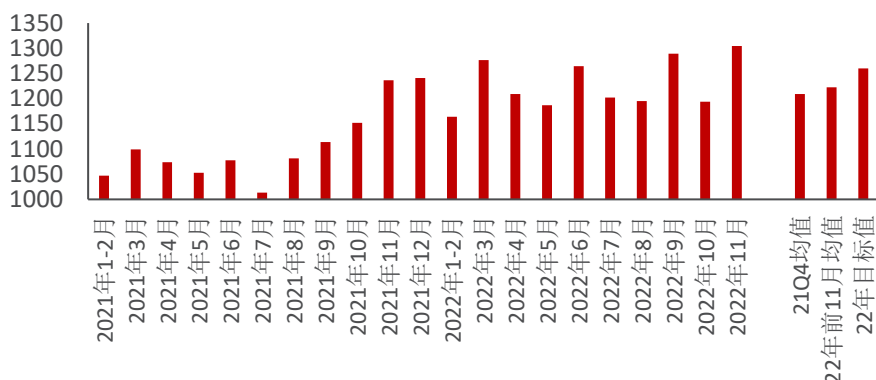
2 供需展望：供给增长进入瓶颈，需求常态化复苏

2.1 供给增长进入瓶颈

煤炭产量的增量主要来自于以下几个方面：1) 现有矿井产能释放；2) 产能核增；3) 新建产能的投产；4) 进口量的增加。我们认为，2021-2022 年原煤产量的快速增长主要由于现有产能的不断挖潜，目前已经增长基本已到极限，后期的产量增加将主要依靠新建产能的投产。

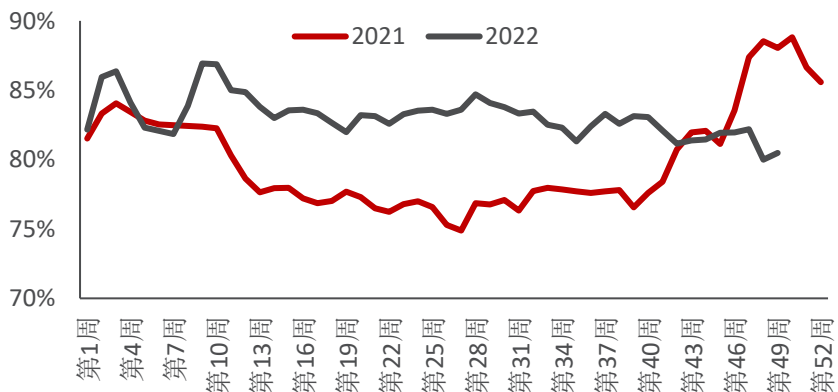
现有矿井难以长期持续保持高强度生产。从晋陕蒙三地的产能利用率看，2022 年四季度产能利用率均值为 81.4%，低于 2021 年同期的 83.9%，也反映了产能利用率难以持续维持高位。从日均产量来看，虽然 2022 年 1-11 月原煤日均产量大幅高于 2021 年，但是较年初提出的煤炭保供日产 1260 万吨目标下降 3%，也仅有 3 月、6 月、9 月的日产达到此目标，我们认为以上数据说明现有矿井难以长期保持高强度的生产。

图7：2021~2022 年原煤日均产量（万吨）



资料来源：wind，民生证券研究院

图8：晋陕蒙主产地产能利用率



资料来源：CCTD，民生证券研究院

另一方面，目前很多在产矿井已经出现产能接续问题。据国家矿山安全监察局

统计，当前，我国已确定的采掘接续紧张煤矿共计 367 处，涉及山西、内蒙古、黑龙江、四川、贵州、陕西、新疆等 22 个省(自治区)。一旦出现采掘失调，极有可能酿成重大安全生产事故，同时也可能导致煤炭产量“断崖式”下降。

产能核增潜力下降。自 2017 年新一轮产能核定工作以来，已经有大批超能力生产煤矿经过了产能核增合法化，尤其是 2021 年煤炭增产保供，2021 年 9 月至 2022 年 11 月，国家矿山安全监察局共审核确认 406 处增产先进产能煤矿，增加产能 5.6 亿吨/年。我们认为，未来具备产能核增条件的矿井越来越少，产能核增的潜力持续减弱，甚至未来的“核增”意味着表外产能向表内转移，仅影响“名义产能”，对实际产量影响减弱。

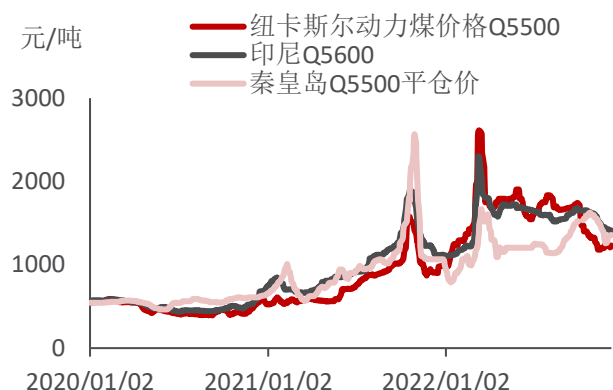
新建矿井投产有限。一方面，受限于过去三到五年严重低迷的资本开支与新建煤矿行动，可投产的新建产能有限；另一方面，新建矿井的产能投产高峰基本集中在 2018~2020 年（对应上一轮资本开支高峰），2021 年起，新建矿井投产有限。2022 年 1-10 月行业固定资产投资同比增长 27.5%，但固定资产投资的回升并不意味着新建产能增长，主要投资集中在智能化矿山的建设上，2022 年 3 月 14 日国家矿山安全监察局安全基础司介绍了智慧矿山建设的最新进展，全国智能化采掘工作面已达到 813 个，与 2020 年相比增加 65%。其中采煤面为 477 个，与 2020 年相比增加 43%；掘进面为 336 个，与 2020 年相比增加 109%。

图9：上一轮资本开支高峰对应投产高峰为 2018-20 年

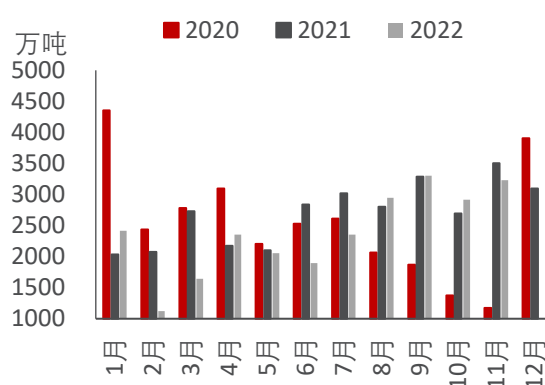


资料来源：wind，民生证券研究院

进口量或将恢复，但结构向低热值倾斜。受地缘政治、贸易摩擦，国际煤炭格局重塑，进口煤价格优势不再，煤炭进口难度加大。从进口煤的结构来看，与 2020/2021 年相比，褐煤占比明显提升，动力煤占比下降，主要原因在于低卡煤经济性仍存，所以低卡仍然保持进口。整体来看，进口煤向低热值倾斜，价差因素导致高热值煤经济性下滑。由于中国国内供给不足，必然导致国内煤价涨幅高于海外煤价，我们预计后期进口量必然恢复。

图10：海外煤价经济性下滑


资料来源：wind，民生证券研究院

图11：2022 年前 11 月进口煤总量同比下滑


资料来源：wind，民生证券研究院

2.2 产量预测

2.2.1 煤炭产能梳理

基准（2020 年）：煤炭行业供给侧改革自 2016 年开始，至 2020 年圆满成功，我们选择 2020 年末产能情况为基准进行产能梳理。2020 年末，煤炭总产能 46.85 亿吨/年，其中在建煤矿 6.98 亿吨/年（其中约 3 亿吨/年左右为山西省 2009 年资源整合项目，基本处于停建状态），违规项目 2.58 亿吨/年，正常生产产能 37.29 亿吨/年。

2021 年末，煤矿总产能 48.88 亿吨/年，去产能 0.35 亿吨/年，新投产矿井 1.26 亿吨，通过改扩建新增产能 0.07 亿吨/年，发改委核增产能 2.78 亿吨/年。正常生产矿井 41.05 亿吨/年，在建产能 6.32 亿吨/年（包含上文所提的 3 亿吨/年停建项目），违规项目 1.51 亿吨/年。

表1：2020 年~2021 年产能变化

各种类型产能(单位：亿吨)	2020 年底 煤矿总产能	去产能	2021 年 核增	核准	通过改扩建新增	2021 年末 煤矿总产能
正常生产及改造的煤矿	37.29	-0.35	2.78	1.26	0.07	41.05
停产煤矿	0					0
合法新建和改扩建煤矿	6.98			-0.59		6.32
-其中：长期停建产能	-3					-3
未经核准的违规项目	2.58					1.51
名义总产能	46.85	-0.35	2.78	0	0.07	48.88
实际总产能	43.85					45.88

资料来源：国家矿山安监局，民生证券研究院

2022 年，1) 晋陕蒙新疆等地区累计核增产能 2.55 亿吨，其中将原有违法矿

井 1.51 亿吨通过核增合法化处理；2) 新建产能投产 0.57 亿吨；3) 资源枯竭去产能 0.4 亿吨。则截至 2022 年末，总产能为 46.52 亿吨，其中在产产能 43.77 亿吨，在建产能 2.75 亿吨。

2023 年~2024 年：1) 目前产能为“能出尽出”状态，因此预计后期产能核增的潜力枯竭，即便有也是表外产能向表内转移，实际不贡献产量；2) 新建产能为 0.89 亿吨/0.54 亿吨；3) 假设每年因资源枯竭退出煤炭产能 0.4 亿吨。

表2：2022 年~2024 年产能变化（亿吨/年）

产能类型	2022 年 E				2023 年 E				2024 年 E			
	去产能	核增	核准	总产能	去产能	核增	核准	总产能	去产能	核增	核准	总产能
正常生产及改造的煤矿	-0.4	2.55	0.57	43.77	-0.4	0	0.89	44.26	-0.4	0	0.54	44.41
停产煤矿				0				0				0
合法新建和改扩建煤矿			-0.57	2.75			-0.89	1.86			-0.54	1.31
未经核准的违规项目		-1.51		0		0		0		0		0
总产能	-0.4	1.04	0	46.52	-0.4	0	0	46.12	-0.4	0	0	45.72

资料来源：国家矿山安监局，各省发改委，民生证券研究院整理并预测

2.2.2 煤炭产量预测

我们梳理了 2021~2024 年可投产的新建产能，假设投产（联合试运转）后三年达产，第一、第二、第三年的产能利用率分别为 40%、80%、100%。经梳理，新建产能 2022~2024 年贡献的原煤产量增量分别为 8701 万吨、10239 万吨、9431 万吨。

表3：2021 年投产新建产能产量增量贡献表

煤矿名称	核定产能 万吨/年	核增产能至 万吨/年	产能核增 万吨/年	投产时间	22 增量 E (万吨)	23 增量 E (万吨)	24 增量 E (万吨)
北辛窑	400	1000	600	2021 年投产	500	200	200
玉溪	240	240	0	2021 年 1 月	112	32.8	48
马道头煤矿	1000	1500	500	2021 年投产	750	300	300
山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿	800	1200	400	2021 年 8 月联合试运转	600	240	240
山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	90	180	90	2021 年 4 月联合试运转	31	36	36
山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司	90	300	210	2021 年 7 月联合试运转	31	36	36
山西省晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司	90	120	30	2021 年 9 月联合试运转	130	60	60

山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限公司	90	240	150	2021 年 6 月联合试运转	114	60	60
山西潞安集团左权五里埃煤业有限公司	120	180	60	2021 年 7 月联合试运转	40	36	36
山西潞安环能上庄煤业有限公司	90	120	30	2021 年联合试运转	21	24	24
麻地梁	800	800	0	2021 年 6 月投产	313	0	0
上海庙矿区长城 5 号矿	180	180	0	2021 年投产	108	36	0
上海庙矿区长城 6 号矿	150	150	0	2021 年投产	90	30	0
内蒙古伊东集团古城煤炭有限责任公司	300	500	200	2021 年 10 月试运转	367	100	0
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司白家梁煤矿	90	150	60	2021 年 10 月试运转	66	18	0
准格尔旗准联煤炭有限责任公司	90	180	90	2021 年 3 月投产	90	0	0
准格尔旗宏丰运销有限责任公司红树梁煤矿	500	1000	500	2021 年 3 月投产	583	200	0
陕西省子长县羊马河矿业有限公司	120	300	180	预估 2021 年底试运转	120	60	120
陕西省神木县润邦矿业有限公司	90	300	210	预估 2021 年底试运转	120	60	120
将军戈壁二号露天	2500	2500	0	2021 年投产	500	500	500
南露天矿	3500	3500	0	2021 年投产	1000	1000	500
新疆伊宁矿区北区二号露天煤矿	400	600	200	假设 2021 年下半年投产	307	120	0
红四煤矿	240	240	0	2021 年 6 月	96	48	48
信湖煤矿	300	300	0	2021 年 5 月投产	170	60	0
板集煤矿	300	300	0	2021 年 4 月联合试运转	160	60	0
2021 年合计	12570	15780	3510		6418	3317	2328

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

备注：红色字体为焦煤矿井，表 4、表 5、表 6 同样

表4：2022 年投产新建产能产量增量贡献表

煤矿名称	核定产能 万吨/年	核增产能至 万吨/年	产能核增 万吨/年	投产时间	22 增量 E (万吨)	23 增量 E (万吨)	24 增量 E (万吨)
灵北煤矿	240	240	0	假设 2022 年投产	96	48	48
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限公司	120	300	180	2022.5 联合试运转	70	110	60
山西煤炭运销集团帽帽山煤业有限公司	180	600	420	2022.10 联合试运转	60	300	120
大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	90	300	210	2022. 9 联合试运转	30	150	60
山西乡宁焦煤集团元甲煤业有限公司	60	90	30	2022.5 联合试运转	21	33	18
左权鑫顺煤业	180	180	0	2022. 5 联合试运转	42	102	36

山西长治县雄山辛呈煤业有限公司	60	120	60	假设 22 年联合试运转	72	24	24
山西乡宁焦煤集团富康源煤业有限公司	120	300	180	2022.4 联合试运转	80	100	60
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	60	150	90	2022.4 联合试运转	40	50	30
山西平定古州同意煤业有限公司	60	120	60	2022. 9 联合试运转	12	60	24
大海则	1500	3500	2000	2022H2 投产	500	1100	400
红墩子矿区红一煤矿	240	240	0	预估 2022 年投产	96	48	48
内蒙古锦泰城塔煤炭公司	90	270	180	预估 2022H2 投产	54	108	36
内蒙古盈源煤炭运销有限责任公司玉川煤矿	120	300	180	2022 年 12 月试运转	6	102	36
准格尔旗准格尔矿区兴达工贸有限公司宝通煤矿	120	420	300	2022 年投产	168	84	84
准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限公司煤矿	120	420	300	2022 年投产	168	84	84
准格尔旗公沟煤炭公司	120	360	240	预计 2022 年投产	144	72	72
西卓煤矿	300	300	0	预估 2022.10 投产	30	150	60
新疆伊宁矿区资源整合区伊泰伊犁矿业公司煤矿	450	450	0	预估 2022 年投产	180	90	90
新疆准东西黑山矿区资源整合区北山露天煤矿一期	300	300	0	预估 2022 年投产	120	60	60
新疆七克台矿区资源整合区二号整合井田项目	120	120	0	预估 2022 年投产	48	24	24
和什托洛盖矿区小型煤矿整合区阿勒泰鑫泰矿业五号矿	120	120	0	预估 2022 年投产	48	24	24
新疆昌吉白杨河矿区天业煤矿项目	240	240	0	预估 2022 年投产	96	48	48
夏店煤矿	150	150	0	预计 2022.12 投产	0	60	30
梁北二井	120	120	0	预计 2022 年年末投产	0	48	24
鱼卡二号井	180	180	0	2022 年下半年试运转	36	108	36
马依西一井一区	120	120	0	2022 年下半年试运转	24	48	24
发耳二矿西井一期	90	90	0	2022 年下半年	18	36	18
依兰第三煤矿	240	240	0	2022 年竣工	24	120	48
2022 年合计	5910	10340	4430		2283	3391	1726

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

表5：2023 年投产新建产能产量增量贡献表

煤矿名称	核定产能 万吨/年	核增产能至 万吨/年	产能核增 万吨/年	投产时间	22 增量 E (万吨)	23 增量 E (万吨)	24 增量 E (万吨)
七元煤矿	500	500	0	2023.8.31	0	50	250

山西忻州神达卓达煤业有限公司	90	300	210	假设 2023 联合试运转	0	120	120
锦源矿井	600	600	0	2023 年投产	0	0	240
庄子河	120	120	0	2023. 11 联合试运转	0	0	72
山西煤炭运销集团达子沟煤业有限公司	60	180	120	假设 2023 联合试运转	0	72	36
内蒙古贺斯格乌拉矿区农乃庙鲁新煤矿	500	800	300	预计 2023.6 投产	0	160	320
红二煤矿项目	240	240	0	预估 2023 年投产	0	96	96
内蒙古华通瑞生有限公司兴旺煤矿	300	500	200	2023 年 9 月投产	0	65	375
准格尔旗召富煤炭有限公司	120	400	280	预计 2023 年投产	0	160	80
内蒙古怡和聚源煤炭有限公司	120	300	180	预计 2023 年投产	0	120	60
内蒙古锦泰川宏煤炭有限公司川宏煤矿	120	300	180	预计 2023 年投产	0	120	60
鄂尔多斯一通煤化有限公司神运煤矿	120	240	120	预计 2023 年投产	0	96	48
准格尔旗西召中兴矿	90	180	90	预计 2023 年投产	0	72	36
内蒙古汇能煤电集团长滩露天矿	2000	2500	500	预计 2023 年投产	0	1000	500
巴拉素煤矿	1000	1500	500	2023 年 8 月投产	0	250	950
郭家滩煤矿	1000	1000	0	2023 年 1 月投产	0	400	200
润田煤矿	120	120	0	2023 年建成	0	48	48
条湖三号矿井一期	120	120	0	2023 年建成	0	48	48
新疆鄯善县七克台矿区资源整合区一号整合井田项目	150	150	0	2023 年建成	0	60	30
陶和矿井一期	120	120	0	2023 年建成	0	48	24
玉鑫煤矿	120	120	0	2023 年建成	0	48	24
新疆七泉湖矿区星亮二矿矿井项目	120	120	0	预估 2023 年投产	0	48	24
新疆和什托洛盖矿区资源整合区泉龙煤矿项目	120	120	0	预估 2023 年投产	0	48	24
新疆大南湖矿区西区太南湖七号煤矿	600	600	0	预估 2023 年投产	0	240	120
丁家梁煤矿	90	90	0	假设 2023 年试运转	0	36	18
五举煤矿	240	240	0	预计 2023 年投产	0	96	48
马依西一井二区	120	120	0	2023 年	0	0	48
发耳二矿西井二期	150	150	0	2023 年	0	30	60
2023 年合计	9050	11730	2680		0	3531	3959

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

表6：2024 年投产新建产能产量增量贡献表

煤矿名称	核定产能 万吨/年	核增产能至 万吨/年	产能核增 万吨/年	投产时间	22 增量 E (万吨)	23 增量 E (万吨)	24 增量 E (万吨)
东大煤矿	500	500		2024 年投产	0	0	0
泊里矿	500	500		2024.12.31	0	0	200
三交一号	600	600		2024 年底投产	0	0	0
正新煤业贾郭矿	180	180		2024 年末竣工	0	0	72
五间房矿区西一号	800	800		预估 2024 年投产	0	0	320
白家海子煤矿	1500	1500		预估 2024 年投产	0	0	350
红山煤矿	300	300		2024 年投产	0	0	120
轮台阳霞煤矿	180	180		2024 年建成	0	0	72
白杨河矿井一期	120	120		2024 年建成	0	0	12
轮台卫东煤矿一期工程项目	120	120		2024 年建成	0	0	20
新疆伊宁矿区北区干沟煤矿项目	240	240		预估 2024 年投产	0	0	96
白子岩矿	90	90		预计 2024 年	0	0	36
杨山矿	120	120		2024 年	0	0	48
万福煤矿	180	180		预计 2024 年试运转	0	0	72
2024 年合计	5430	5430	0		0	0	1418

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

分地区来看，晋、陕、蒙、新为增产主力，是新建产能集中地区。其中新疆地区占新建产能贡献产量增量的近 3 成，新疆地区由于运距原因，价格低于 1000 元/吨时（开采及资源税合计成本约 300 元/吨，到华北地区运费约 400 元/吨），新疆煤不具备外运盈利，新疆煤产能成为产量的前提是价格足够高。

表7：2021~2024 年投产新建产能分地区产量增量贡献表

单位：万吨	2022 年增量	2023 年增量	2024 年增量
合计	8701	10239	9431
占比	100%	100%	100%
山西	2851	2244	2510
占比	33%	22%	27%
内蒙	2157	2467	2141
占比	25%	24%	23%
陕西	740	1870	2652
占比	9%	18%	28%
新疆&宁夏	2521	2928	3064
占比	29%	29%	32%
其他	948	594	618
占比	11%	6%	7%

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

据国家统计局数据，2022 年前 11 月原煤产量为 40.94 亿吨，则年化产量为 44.66 亿吨左右，我们以此为基数计算 2023~2024 年原煤产量。

- 1) 新建产能贡献的产量：据表 3~表 6，2023~2024 年新建产能贡献的增量分别为 1.02 亿吨以及 0.94 亿吨。
- 2) 产能自然衰减：考虑到 2021-2022 年连续两年高强度保供，导致工作面衔接出现不畅，同时考虑资源行业的自然衰减，预计造成 1%左右的产量损失。
- 3) 产能退出：假设 2023-2024 年每年退出名义产能 4000 万吨，由于落后产能往往不能满产，因此实际产量损失低于 4000 万吨，假设产能利用率 60%，则实际产量损失约为 0.24 亿吨/年。
- 4) 综合以上，我们预计 2023~2024 年原煤产量分别为 45 亿吨以及 45.93 亿吨。分煤种来看，预计 2023~2024 年炼焦煤产量分别为 5.0/5.08 亿吨，动力煤产量分别为 40.69/41.55 亿吨。

表8：2022~2024 年煤炭产量预测

	2022E	2023E	2024E
原煤产量 (亿吨)	44.66	45.69	46.63
新建产能增量 (亿吨)	-	1.02	0.9431
产量损失 (亿吨)	-	-0.45	-0.46
产能退出 (亿吨)	-	-0.24	-0.24
合计	44.66	45.00	45.93
炼焦煤产量 (亿吨)	4.94	5.00	5.08
动力煤产量 (亿吨)	39.73	40.69	41.55

资料来源：各大煤炭集团债券募集说明书，各省发改委等，民生证券研究院整理并预测

2.2.3 海外煤炭市场分析

外海供给来源国主要有：印度、印尼、美国、澳大利亚与俄罗斯。

➤ 印度：

应对缺煤缺电危机，印度产量快速提升。为了应对缺煤缺电危机，印度加强国内煤炭生产工作。2021 年印度煤炭产量 8.04 亿吨，同比增长 7%。2022 年前 11 月，印度完成煤炭产量 8.23 亿吨，同比增长 12.4%，年化产量 8.99 亿吨，同比增长 11.7%。

电力需求增长强劲，为印度电煤消费创造巨大内生增长动力。印度煤炭部长表示，到 2030 年，印度的煤炭需求预计将至少增加到 15 亿吨。在 2022-23 年（4 月 22 日至 10 月 22 日），以煤炭为基础的发电厂的煤炭消费量已增加到

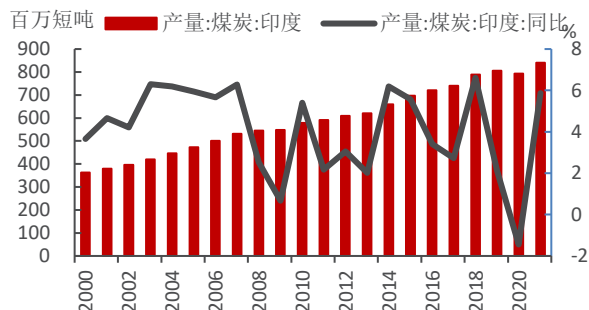
4.476 亿吨，而去年同期为 3.982 亿吨，增长了 12%。

未来印度煤炭产量仍有增长动力，但基础设施不足与制度因素（如土地制度）限制产量释放。因此虽然印度煤炭产量增长较快，但国内电力增长需求增长更快，我们假设 2023 年印度产量增速为 10%，电力需求（煤炭需求）增速为 12%，则预计 2023 年有 1500 万吨左右进口增量。

➤ 印尼：

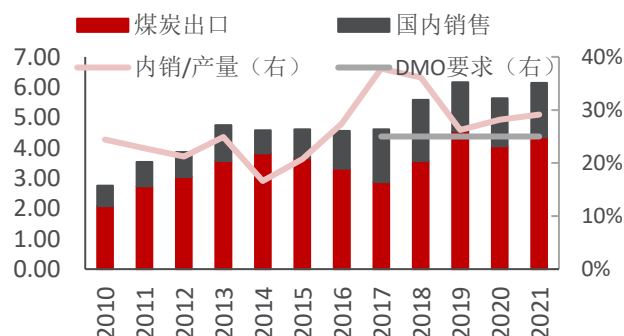
2022 年 1-9 月，印尼煤炭产量累计为 5.09 亿吨，已达到全年产量目标 6.63 亿吨的 76.8%，同比增长 11%。然而，由于 10 月份印尼主要产煤区降雨量增加，2022 年第四季度煤炭产量将很难保持目前的增长幅度，我们预计全年产量在 6.5 亿吨左右。印尼政府要求该国动力煤生产商 2023 年向电力企业供应煤炭 1.61 亿吨，这一供应量高于 2022 年的计划供应量 1.27 亿吨。以 2022 年 6.5 亿吨为基准，假设 2023 年产量增速为 4%，则出口量为 5.15 亿吨，较 2022 年的 5.23 亿吨下降 800 万吨。印尼不断增长的国内需求使得出口量增长有限。

图12：印度煤炭产量持续增加



资料来源：Wind，民生证券研究院

图13：印尼煤炭销售情况（亿吨）



资料来源：通联资讯，民生证券研究院

➤ 美国：

去煤化趋势不改。奥巴马政府致力于推动清洁能源，约束煤炭行业扩张。进入特朗普政府时期，特朗普政府为了挽救下滑的煤电行业曾做出了一系列努力，包括退出《巴黎协定》，重新评估清洁电力计划，公开支持煤炭行业等，但并未逆转煤炭发电量的下滑。拜登政府上台后，继续呼吁淘汰化石燃料，加强对清洁能源技术的推广，禁止美国政府机构支持煤炭油气等碳密集型项目，因此美国的去煤化趋势仍在进行中。

投资动能不足，美国煤炭行业供应弹性减弱。美国煤炭公司近年来很少有新矿投产，多数投资用于维持现有设备。虽然近两年全球煤价大涨改善了美国煤企

的资产负债表，但在 ESG 投资的大趋势下，煤炭企业继续投资动力不足。

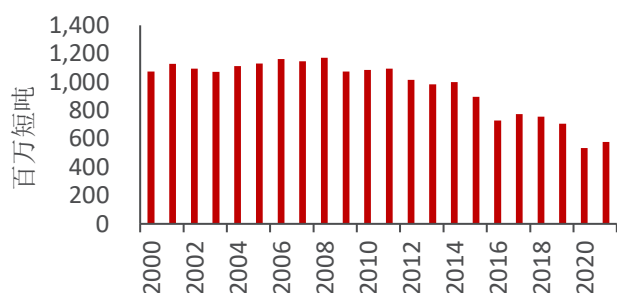
据美国能源信息署 (EIA) 12 月 6 日发布的《短期能源展望》显示，美国煤炭产量预计为 5.927 亿短吨 (5.38 亿吨)，较 2021 年增加 1460 万短吨增幅 2.53%。2023 年，美国原煤产量或出现下降趋势，根据 EIA 的预测，2023 年美国煤炭产量或下滑至 5.39 亿吨，同比下降 9.03%，出口方面，EIA 预计 2022 年美国煤炭出口量预计为 8430 万短吨，较 2021 年下降 0.94%，2023 年预计煤炭出口量为 8000 万短吨，较 2022 年的出口量持续下降。我们认为，美国或由出口模式转变为“自给自足”模式。

➤ 澳大利亚

近年新建煤矿项目受到环保抵制，勘探投资不足。近年来澳大利亚的煤矿行业因为环境问题遭遇了诸多打击，环保群体使用诉讼方式向政府施压，要求控制煤炭产量，加快抑制碳排放。从澳大利亚统计局公布的矿产勘探投资数据可以看出，即使 2021 年全球煤价高企，煤炭勘探投资处于各矿产中最低水平。

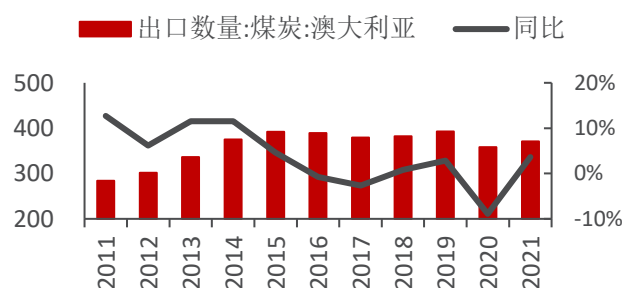
全年出口表现较为疲软。据 Kpler 船运追踪数据，今年前 9 个月，澳大利亚煤炭出口量累计为 2.57 亿吨，比上年同期下降 5.6%。10 月以来，受拉尼娜气候带来的暴雨洪水、疫情造成的劳动力短缺，以及通胀引发的工会罢工等多因素持续影响，澳大利亚煤炭出口也仍然表现十分疲软。展望 2023 年，澳煤产量和出口已经进入平台期，增量有限，出口量基本在 3.7~3.9 亿吨左右。因此，即便放开对澳洲的煤炭进口，影响预计有限。

图14：美国煤炭产量并无明显增长



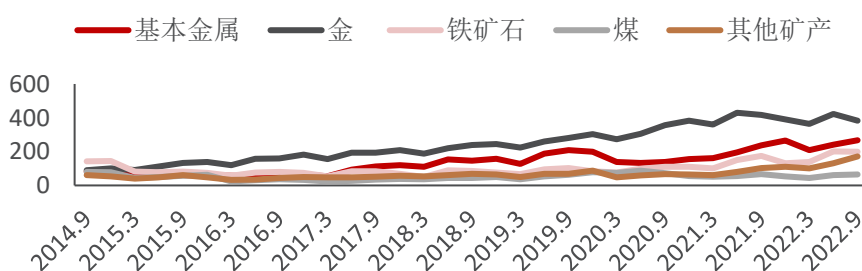
资料来源：wind，民生证券研究院

图15：澳洲煤炭出口进入平台期(百万吨)



资料来源：wind，民生证券研究院

图16：2014-2021 年澳大利亚矿产勘探支出 (\$m)



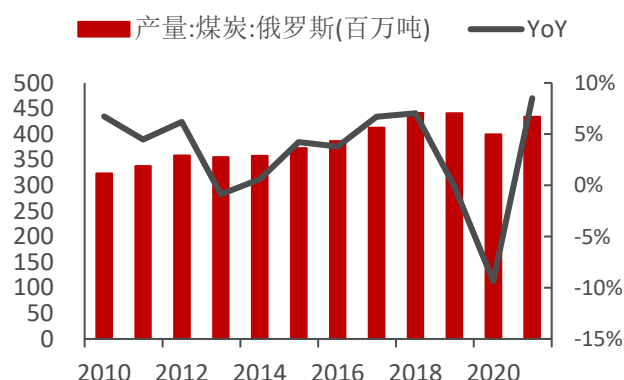
资料来源：澳大利亚统计局，民生证券研究院

➤ 俄罗斯：

俄罗斯制定了积极的煤炭生产和出口计划。根据俄罗斯联邦 2035 年煤炭工业发展规划，俄罗斯计划在库兹巴斯、罗斯托夫州、远东和东西伯利亚等地区建立新的煤矿开采中心，同时完善铁路、港口等基础设施建设，保障对远东方向的煤炭出口。根据该规划，俄罗斯煤炭开采量将从 2018 年 4.39 亿吨大幅增加，按照保守的方案开采量可升至 2035 年的 4.85 亿吨以上，按照乐观方案，可升至 6.68 亿吨，预计出口量可达 2.59 亿至 3.92 亿吨。

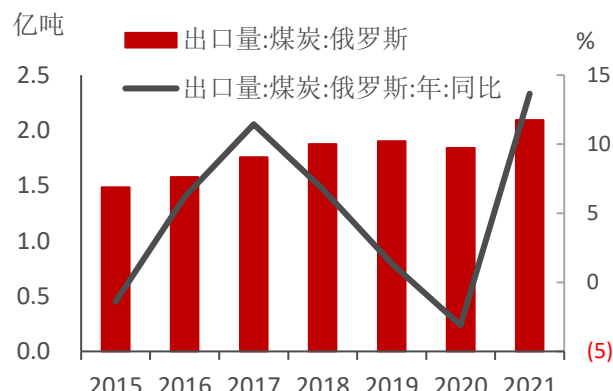
近年来俄罗斯煤炭产量增长的主要条件是增加煤炭出口，欧洲进口的俄煤大部分产自俄罗斯最西部且靠近乌克兰的顿涅茨煤田，因运距问题短期内很难找到替代国。2022 年 1-10 月俄罗斯煤炭产量累计为 3.52 亿吨，比上年同期下降 1.3%，年化产量 4.22 亿吨，同比下降 3.2%。同时期，俄罗斯海运煤炭出口累计 1.43 亿吨，比上年同期下降 3.9%。我们认为 2023 年俄方将继续加大对亚太地区的出口，假设出口量增长 1%，对应 200 万吨左右。

图17：俄罗斯煤炭产量持续提升



资料来源：wind，民生证券研究院

图18：俄罗斯加大煤炭出口



资料来源：wind，民生证券研究院

需求方面，2022 年前 11 个月，欧盟煤炭进口量为 1.056 亿吨，同比增长 35.2% 对应进口量同比增长 2750 万吨，假设 2023 年这 2750 万吨消失，即欧盟进口量恢复至 2021 年水平，对海外贸易格局影响不大。**中国、印度进口煤需求仍在增加，但海外资本开支同样不足，具备增产能力的国家以满足自身需求为主，出口量（贸易量）甚至出现下滑趋势。**

表9：若西欧进口量恢复至 2021 年，2023 年贸易缺口仍有 3140 万吨

单位：万吨	进口增量	出口增量	备注
中国	3400		假设进口量由 2.86 亿吨恢复至 3.2 亿吨

印度	1500	2023 年产量增长 10%，需求增长 12%
印尼	-800	假设优先满足 DMO
美国	-390	EIA 预计 2022 年美国煤炭出口量预计为 8430 万短吨，2023 年为 8000 万短吨，较 2022 年的出口量下降 430 万短吨，对应 390 万吨左右。
澳洲	0	
欧盟	-2750	假设 2023 年西欧进口量恢复 2021 年水平
俄罗斯	200	出口增长 1%
合计	2150	-990
		以上地区存在 3140 万吨贸易缺口

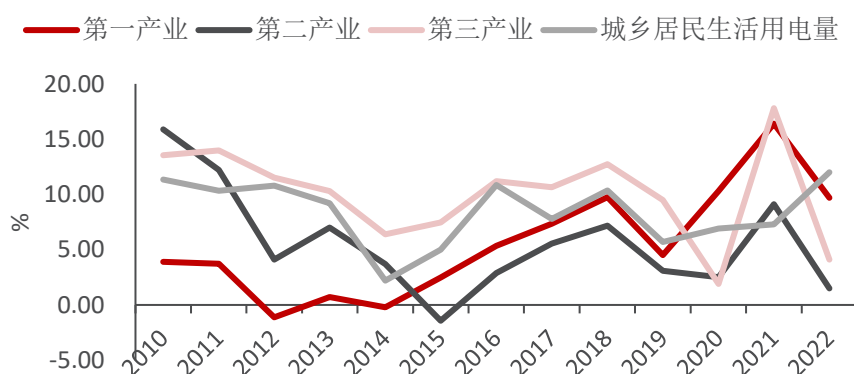
资料来源：IEA，印尼能源署等，民生证券研究院预测

2.3 需求展望

2.3.1 火电需求韧性充足

消费复苏有望助力火电需求。当前疫情“放开”趋势明确，在此背景下，消费复苏预期强烈，中长期来看是拉动经济增长的重要因素。考虑到 2022 年上半年火电发电量基数低，2023 上半年火电将保持高增速，我们预计 2023 年火电发电量增速在 6% 左右。再远期看，火电需求韧性强大，只要不出现大的突发事件，保持轻微正增长将是常态。预计 2024 年火电增速保持 4% 左右的增长。

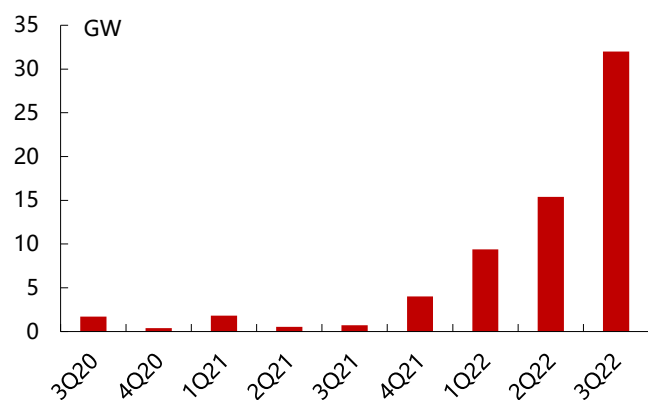
图19：受疫情影响，除居民用电量外，第一、二、三产业用电量增速全面下滑



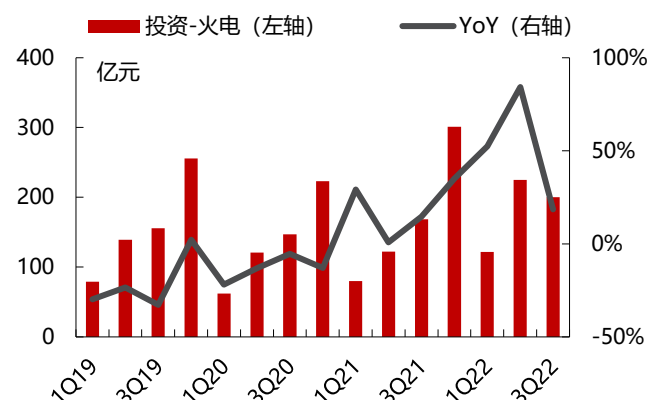
资料来源：wind，民生证券研究院；备注：2022 年为 1-11 月数据

火电机组审批加速，确保未来 2-3 年内需求。2021、2022 年连续两年夏季的极端高温少雨气候，暴露了国内电力供给偏紧的现状；而以煤电为主的火电，在保供过程中起到了关键性作用。两次全国性大范围的“有序用电”之后，政策对于煤电的态度也发生了较大的转变，各省对于新建火电机组（含气电）的核准速度加速，据不完全统计，2021 年全年国内新核准火电装机 7.1GW，而今年前三季度已经核准 56.8GW，其中单三季度核准 32.0GW。以广东为例，今年 8 月开始，广

东省 9 个煤电项目陆续获得核准（含核准前公示），1 个煤电项目开工，除了广东国粤韶关综合利用发电扩建项目，其他项目都是装机容量在百万千瓦级别的大项目。从建设周期来看，火电（主要包括煤电、气电等）约 2-3 年，新建机组有望保障未来 2-3 年内的火电需求。

图20：3Q22 火电机组核准 32.0GW


资料来源：北极星电力网，民生证券研究院

图21：3Q22 火电投资同比增长 18.6%


资料来源：国家能源局，中电联，民生证券研究院

表10：2022 年 8 月以来广东核准煤电项目

项目名称	项目主体	规模 (万千瓦)	项目状态
国能清远电厂二期 2×1000MW 扩建工程	国家能源集团	2*100	核准
广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程	粤电力 A	2*100	核准
华润小漠电厂 3 号 4 号机组工程	华润电力	2*100	开工
茂名博贺电厂 3、4 号 2×1000MW 机组工程	广东省能源集团	2100	核准
阳西电厂二期工程 7、8 号机组	珠江投资管理集团	2*124	核准
陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建工程	宝新能源	2*100	核准
广东粤电大埔电厂二期	广东省能源集团	2*100	核准
华能海门电厂 5、6 号机组项目	华能集团	2*100	核准
华润海丰电厂 1×1000MW 超超临界燃煤发电项目	华润电力	100	核准前公示
广东国粤韶关综合利用发电扩建项目	国粤（韶关）电力	70	核准

资料来源：北极星电力网，民生证券研究院

2.3.2 化工产能有望持续扩张

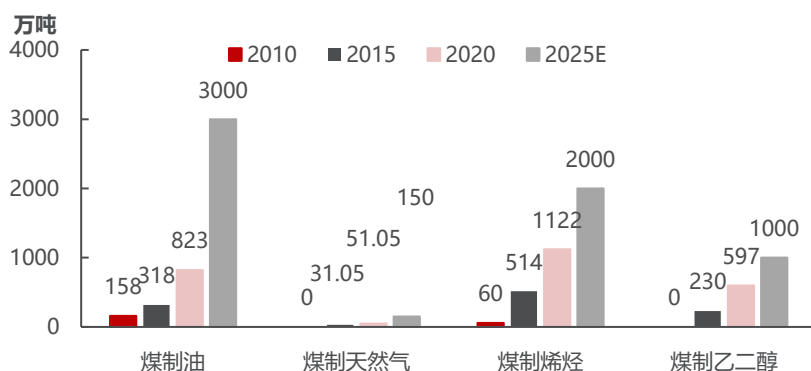
原料用煤从能源消费总量控制中解放，煤化工或迎产能高潮。据国家发改委网站消息，国家发展改革委、国家统计局发布关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知（下文简称《通知》）。通知明确，在国家开展“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中，将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除，据此核算各地区能耗强度降低指标。据通知，原料用能指用作原材料的能源消费，即能源产品不作为燃料、动力使用，而作为生产非能源产品的原料、材

料使用。具体范畴是：用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴；若用作燃料、动力使用，不属于原料用能范畴。整体来看，煤化工产业原料用煤不再纳入能源消费总量控制。据煤炭资源网，2021 年煤化工行业（甲醇、合成氨、煤制油、煤制气耗煤）耗煤量为 22053 万吨，占 2021 年煤炭表观消费量 43.92 亿吨的 5%。2022 年前三季度，煤化工行业耗煤量为 16916 万吨，同比增长 1.9%，占 2022 年前三季度煤炭表观消费量的 4.8%。因此综合来看，若《通知》落地，预计约有 5%左右的煤炭消费量不再纳入能源消费总量控制。

煤化工“十四五”规划发展空间仍然较大。截至 2020 年煤制油、气、烯烃、乙二醇等四大类投产项目生产主要产品 2647 万吨，年转化煤炭约 9380 万吨(标煤)。据《现代煤化工“十四五”发展指南》，“十四五”的发展目标是形成 3000 万吨/年煤制油、150 亿立方米/年煤制气、1000 万吨/年煤制乙二醇、100 万吨/年煤制芳烃、2000 万吨/年煤(甲醇)制烯烃的产业规模，据此判断，煤化工仍有较大发展空间。

我们假设煤化工耗煤将迎来较大涨幅，2023~2024 年增速分别为 16%、11%。

图22：煤化工“十四五”发展目标



资料来源：王强，徐向阳，《“双碳”背景下现代煤化工发展路径研究》；《现代化工》，民生证券研究院

2.3.3 地产链有望复苏

地产连续迎来“三支箭”，复苏预期渐起。2022 年 11 月，信贷、债券和股权三个融资渠道“三箭齐发”，房地产政策持续优化。长期来看，随着房地产调控政策稳步推进，同时保障性住房和长租房市场持续发展，房地产开发企业发展将更加稳健，房地产行业正在向着集约、高效、长期、健康、稳定的方向发展和转变。同时，随着防疫管控的逐步放开，有利于工程进度加快，建材公司销售及物流状况有望恢复，建材需求有望回暖。

表11：房地产融资“三支箭”齐发

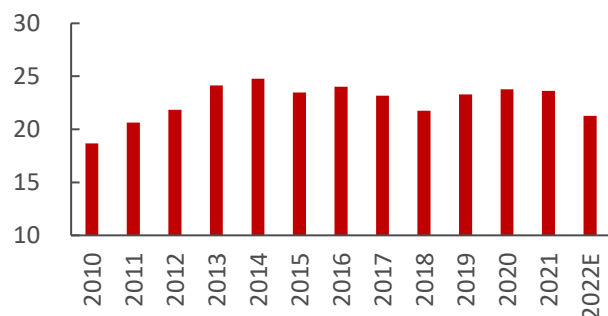
项目	支持方向	政策	主要内容
“第一支箭”	信贷融资	关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知（金融 16 条）	1.稳定房地产开发贷款投放；2.支持个人住房贷款合理需求；3.稳定建筑企业信贷投放；4.支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；5.保持债券融资基本稳定；6.保持信托等资管产品融资稳定；7.支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款；8.鼓励金融机构提供配套融资支持；9.做好房地产项目并购金融支持；10.积极探索市场化支持方式；11.鼓励依法自主协商延期还本付息；12.切实保护延期贷款的个人征信权益；13.延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排；14.阶段性优化房地产项目并购融资政策；15.优化住房租赁信贷服务；16.拓宽住房租赁市场多元化融资渠道。
“第二支箭”	债券融资	交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具	交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；预计可支持约 2500 亿元民营企业债券融资。
“第三支箭”	股权融资	在股权融资方面调整优化 5 项措施	恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥 REITs 盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用。

资料来源：人民银行网站，交易商协会，证监会，民生证券研究院

展望 2023 年，地产方面，低迷的新开工或仍对一段时间内房地产用钢需求造成一定冲击，但伴随着“三支箭”齐发，房企融资环境改善的拐点确认，房地产正在渡过其最差的时期，未来的需求复苏仍然值得期待；基建方面仍以稳为主，继续支撑钢材需求；制造业方面，随着企业库存不断降低，伴随着需求回暖，企业利润改善，主动去库存将逐步向主动补库存阶段过渡，进而支撑钢铁需求。2022 年 12 月，中央经济工作会议再度强调，2023 年的经济工作仍然以“稳字当头、稳中求进”以应对尚不牢固的经济恢复基础，以及需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。随着稳增长政策的推进以及疫情影响的消退，2023 年钢材需求边际改善预期增强。同时考虑到钢铁行业碳达峰时间延后，我们预计 2023 年钢铁产量有望小幅回升。

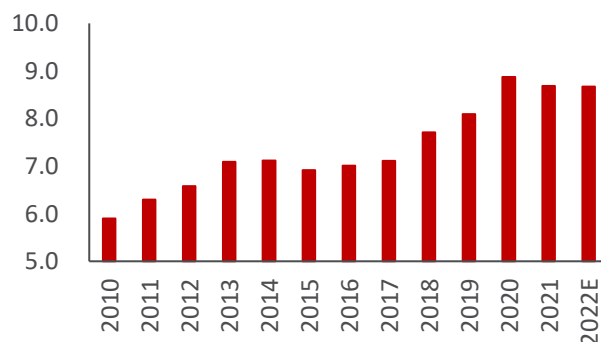
水泥需求有望获得一定支撑。2022 年水泥产量呈现缓慢下滑趋势，2022 年由于疫情以及地产的疲软产量下滑较快。预计 2023 年水泥产量有望提升，一方面，2022 年因施工、资金条件受限的滞后项目明年有望逐步落地，另一方面，房地产边际修复，基建保持稳健，都将支撑水泥需求。

图23：水泥产量（亿吨）



资料来源：wind，民生证券研究院；备注：2022 年为前 11 月年化

图24：生铁产量（亿吨）



资料来源：wind，民生证券研究院；备注：2022 年为前 11 月年化

3 供需平衡与价格：供需缺口扩大，价格有望提升

3.1 供需平衡

由于 2022 年末出台了一系列的地产相关政策，因此，对于政策落地的情况我们做出乐观与中性两种假设，我们看到无论哪种假设下动力煤都会严重短缺，但焦煤变化波动较大，中性假设下焦煤略有过剩 1084 万吨，但在乐观假设下，焦煤将出现缺口 763 万吨。

3.1.1 中性假设下的供需平衡表

中性假设下，地产投资维持今年水平，地产链行业如水泥、钢铁的产量增长主要由于 2022 年上半年的低基数效应，在此假设下，我们预计供需平衡表如下：

表12：中性假设下炼焦煤供需平衡表

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
产量 (万吨)	45406	48060	48510	48991	49367	49976	50768
YoY		5.8%	0.9%	1.0%	0.8%	1.2%	1.6%
进口量	6532	7466	7256	5470	6259	7759	7800
出口量	108	140	87.4	9.2	30	30	30
总供给 (万吨)	51830	55386	55679	54452	55595	57704	58538
生铁产量 (万吨)	77105	80937	88752	86857	86734	88468	88468
YoY		5.0%	9.7%	-2.1%	0.7%	2.0%	0.0%
炼焦用煤量	51952	55204	55771	54720	55423	56620	57328
供给-需求	-122	182	-92	-268	172	1084	1210

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

备注：炼焦煤的供给增加主要来自于进口量的增长以及新建产能的投产（见表 8），我们预计进口的增加主要来自于蒙古运力的恢复以及俄罗斯煤的增加。

表13：中性假设下的动力煤供需平衡表

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
原煤产量 (百万吨)	3092	3265	3359	3581	3973	4000	4085
增速		4.2%	2.6%	6.6%	10.9%	0.7%	2.1%
进口量 (百万吨)	216	225	231	269	224	242	242
出口量 (百万吨)	3.9	4.6	2.1	2.5	3.7	3.7	3.7
总供给 (百万吨)	3304	3486	3588	3847	4193	4239	4324
增速		5.7%	2.6%	7.2%	9.0%	1.1%	2.0%
火电 (亿千瓦时)	49795	51654	52799	57702	58164	61653	64120
增速		1.9%	2.2%	9.3%	0.8%	6.0%	4.0%
火电耗煤 (百万吨)	1937	2009	2086	2337	2443	2626	2744

生铁产量 (百万吨)	771	809	888	869	867	885	885
增速		5.3%	9.7%	-2.1%	-0.2%	2.0%	0.0%
钢铁耗煤 (百万吨)	120	119	188	209	183	188	180
水泥产量 (百万吨)	2177	2330	2377	2363	2127	2170	2170
增速		6.1%	2.0%	-0.6%	-10.0%	2.0%	0.0%
建材耗煤 (百万吨)	653	699	713	733	702	716	716
煤化工 (百万吨)	175	199	203	223	259	300	333
增速		13.8%	13.1%	9.9%	16.0%	16.0%	11.0%
其他行业及洗选损耗 (百万吨)	455	438	422	455	480	494	504
增速		-3.7%	-3.7%	7.8%	5.5%	2.0%	2.0%
需求合计 (百万吨)	3341	3465	3612	3956	4067	4325	4478
需求增速		4%	3%	10%	3%	6%	4%
供给-需求 (百万吨)	-37	21	-24	-109	126	-86	-155

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

备注：在供需平衡表的测算过程中，由于保供政策持续推进，露天矿放量较多，煤炭热值整体下滑，因此假设：1) 火电度电耗煤自 2021 年起大幅增加；2) 水泥单耗、钢铁单耗微幅增长；3) 洗选损耗大幅增长；表 14 相同。

表14：中性假设下的煤炭供需平衡表

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
原煤产量 (百万吨)	3546	3746	3844	4071	4466	4500	4593
增速		4.2%	2.6%	5.9%	9.7%	0.8%	2.1%
进口量 (百万吨)	281	300	304	323	286	320	320
出口量 (百万吨)	5	6	3	3	4	4	4
总供给 (百万吨)	3822	4039	4145	4392	4749	4816	4909
增速		5.7%	2.6%	6.0%	8.1%	1.4%	1.9%
火电 (亿千瓦时)	49795	51654	52799	57702	58164	61653	64120
增速		1.9%	2.2%	9.3%	0.8%	6.0%	4.0%
火电耗煤 (百万吨)	1937	2009	2086	2337	2443	2626	2744
生铁产量 (百万吨)	771	809	888	869	867	885	885
增速		5.3%	9.7%	-2.1%	-0.2%	2.0%	0.0%
钢铁耗煤 (百万吨)	640	671	746	756	737	754	754
水泥产量 (百万吨)	2177	2330	2377	2363	2127	2170	2170
增速		6.1%	2.0%	-0.6%	-10.0%	2.0%	0.0%
建材耗煤 (百万吨)	653	699	713	733	702	716	716
煤化工 (百万吨)	175	199	203	223	259	300	333
增速		13.8%	13.1%	9.9%	16.0%	16.0%	11.0%
其他行业及洗选损耗 (百万吨)	455	438	422	455	480	494	504
增速		-3.7%	-3.7%	7.8%	5.5%	3.0%	2.0%
需求合计 (百万吨)	3860	4017	4170	4503	4621	4891	5052
需求增速		4%	3%	8%	3%	6%	3%
供给-需求 (百万吨)	-38	22	-25	-112	128	-75	-143

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

在中性假设下的供需平衡表中我们看到 2022 年煤炭行业基本处于供需平衡状态，2023 年则转为供不应求，2024 年供需缺口进一步扩大。

3.1.2 乐观假设下的供需平衡表

四季度以来，强力政策频出，“第一支箭”鼓励银行信贷支持地产敞口、“第二支箭”支持民营房企债券融资，“第三支箭”松绑股权融资。同时，中央经济工作会议上强调“扩大内需”再此背景下，我们对地产链以及火电发电量做出相对乐观的假设，再此背景下的供需平衡表如下：

- 1) 2023 年假设地产投资增速为 5%，在此背景下，地产链条需求全面修复：
- 2) 2023-2024 年生铁产量增速为 5%/3%；
- 3) 2023-2024 年水泥产量增速为 5%/2%；
- 4) 受地产链以及扩大内需的带动，2023~2024 年火电发电量增速为 8%/4%。

表15：乐观假设下的炼焦煤供需平衡

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
产量 (万吨)	45406	48060	48510	48991	49367	49976	50768
YoY		5.8%	0.9%	1.0%	0.8%	1.2%	1.6%
进口量	6532	7466	7256	5470	6259	7759	7800
出口量	108	140	87	9	30	30	30
总供给 (万吨)	51830	55386	55679	54452	55595	57704	58538
生铁产量 (万吨)	77105	80937	88752	86857	86734	91071	93803
YoY		5.0%	9.7%	-2.1%	0.7%	5.0%	3.0%
炼焦用煤量	51952	55204	55771	54542	55510	58467	60784
供给-需求	-122	182	-92	-90	86	-763	-2246

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

表16：乐观假设下动力煤供需平衡

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
原煤产量 (百万吨)	3092	3265	3359	3581	3973	4000	4085
增速		5.6%	2.9%	6.6%	10.9%	0.8%	2.1%
进口量 (百万吨)	216	225	231	269	224	310	310
出口量 (百万吨)	4	5	2	3	4	4	4
总供给 (百万吨)	3304	3486	3588	3847	4193	4306	4391
增速		5.5%	2.9%	7.2%	9.0%	2.7%	2.0%
火电 (亿千瓦时)	49795	51654	52799	57702	58164	62817	65329
增速		1.9%	2.2%	9.3%	0.8%	8.0%	4.0%

火电耗煤 (百万吨)	1937	2009	2086	2337	2443	2676	2796
生铁产量 (百万吨)	771	809	888	869	867	911	938
增速		5.3%	9.7%	-2.1%	-0.2%	5.0%	3.0%
钢铁耗煤 (百万吨)	120	119	188	211	182	191	191
水泥产量 (百万吨)	2177	2330	2377	2363	2127	2234	2278
增速		6.1%	2.0%	-0.6%	-10.0%	5.0%	2.0%
建材耗煤 (百万吨)	653	699	713	733	702	737	752
煤化工 (百万吨)	175	199	203	223	259	297	327
增速		13.8%	13.1%	9.9%	16.0%	15.0%	10.0%
其他行业及洗选损耗 (百万吨)	455	438	422	455	480	494	504
增速		-3.7%	-3.7%	7.8%	5.5%	3.0%	2.0%
需求合计 (百万吨)	3341	3465	3612	3958	4066	4396	4571
需求增速		4%	4%	10%	3%	8%	4%
供给-需求 (百万吨)	-37	21	-24	-111	127	-90	-179

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

表17：乐观假设下的煤炭供需平衡

	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
原煤产量 (百万吨)	3546	3746	3844	4071	4466	4500	4593
增速		4.2%	2.6%	5.9%	9.7%	0.8%	2.1%
进口量 (百万吨)	281	300	304	323	286	300	300
出口量 (百万吨)	5	6	3	3	4	4	4
总供给 (百万吨)	3822	4039	4145	4392	4749	4796	4889
增速		5.7%	2.6%	6.0%	8.1%	1.0%	1.9%
火电 (亿千瓦时)	49795	51654	52799	57702	58164	62817	65329
增速		1.9%	2.2%	9.3%	0.8%	8.0%	4.0%
火电耗煤 (百万吨)	1937	2009	2086	2337	2443	2676	2796
生铁产量 (百万吨)	771	809	888	869	867	911	938
增速		5.3%	9.7%	-2.1%	-0.2%	5.0%	3.0%
钢铁耗煤 (百万吨)	640	671	746	756	737	776	799
水泥产量 (百万吨)	2177	2330	2377	2363	2127	2234	2278
增速		6.1%	2.0%	-0.6%	-10.0%	5.0%	2.0%
建材耗煤 (百万吨)	653	699	713	733	702	737	752
煤化工 (百万吨)	175	199	203	223	259	297	327
增速		13.8%	13.1%	9.9%	16.0%	15.0%	10.0%
其他行业及洗选损耗 (百万吨)	455	438	422	455	480	490	499
增速		-3.7%	-3.7%	7.8%	5.5%	2.0%	2.0%
需求合计 (百万吨)	3860	4017	4170	4503	4621	4976	5174
需求增速		4%	3%	8%	3%	8%	4%
供给-需求 (百万吨)	-38	22	-25	-112	128	-180	-285

资料来源：煤炭资源网，民生证券研究院预测

在乐观假设下的供需平衡表中我们看到 2023 年-2024 年的供需缺口持续扩大的趋势不变，但缺口规模较中性假设扩大 10500/14200 万吨，如果乐观假设得以实现，1.8~2.85 亿吨的供需缺口难以弥补，煤炭现货价格或将持续上涨。

3.2 价格判断

3.2.1 长协：签约量进一步提升，价格有望稳中有升

长协、现货市场割裂。发改委明确了“动力煤（长协煤）”定义，1）凡以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭属于动力煤；2）从流向角度看，煤炭生产经营企业直接或间接销售给发电供热企业用作燃料的煤炭，不论煤种和热值，均应视为动力煤。3）从热值角度看，根据多年情况，热值低于 6000 千卡的煤炭，主要用于发电供热，是必须稳住的煤炭基本盘，一般可视为动力煤。4）煤炭生产经营企业销售的热值低于 6000 千卡煤炭，如无明确合同、发票等证据证明其最终用于炼焦、化工等非动力用途，一般可视为动力煤。

“963”新规下，长协量或进一步提升。11 月 17 日，国家发改委召开会议，再次研究部署 2023 年电煤中长期合同的签约工作。会议明确了 9 条措施、6 个优先、3 个挂钩，业内称之为“963 新规”，新规重点内容如下：

1) 签约总量：电煤中长期合同签约量由之前约 26 亿吨的体量增加到了 29 亿吨的规模。

2) 公示供需量：全国煤炭交易中心将对供需量进行公示，以便实时监控和对接方便。

3) 明确贸易煤代理商：国家优选了 7 家贸易商，可针对中小煤矿和中小电厂做代理。这些贸易商也是先前发布的《第一批电煤重点保供企业名单》中的那些企业。

我们认为“963 新规”带来的影响主要有以下方面：1) 3 亿吨长协量的增加主要来自于产能核增的部分；2) 上市公司已经在 2022 年下半年陆续提升长协比例，预计整体影响不大；部分上市公司不具备运力条件，受运力影响不具备增加长协量的基础。3) **3 亿吨长协增量充分保障了电煤市场，但使得现货市场进一步紧俏，现货价格波动容易被放大。**

价格方面，目前仍延续 2022 年长协价的定价模式，即“基准价+浮动价”的模式，根据发改委的要求，长协价格的合理区间为 570~770 元/吨，从实际执行情况来看，2022 年长协实际波动范围为 719~728 元/吨，均价为 722 元/吨。

2022 年 11 月在现货价格下行的背景下，11 月长协出现了环比上涨，环比上涨 9 元/吨达到 728 元/吨，12 月维持 728 元/吨。在现货中枢有望上移的背景下，预计 2023 年长协中枢仍有提升空间。

表18：2022 年长协价格及相关指数变化（元/吨）

	NCEI	CCTD	BSPI	长协价-实际执行	长协价-根据公式计算
1 月	750	773	737	725	714
2 月	796	797	755	725	729
3 月	770	786	740	720	720
4 月	770	786	738	720	720
5 月	770	786	735	719	719
6 月	770	786	735	719	719
7 月	770	786	733	719	719
8 月	770	786	732	719	719
9 月	770	786	733	719	719
10 月	775	786	735	719	720
11 月	799	806	735	728	728
12 月	799	813	733	728	728

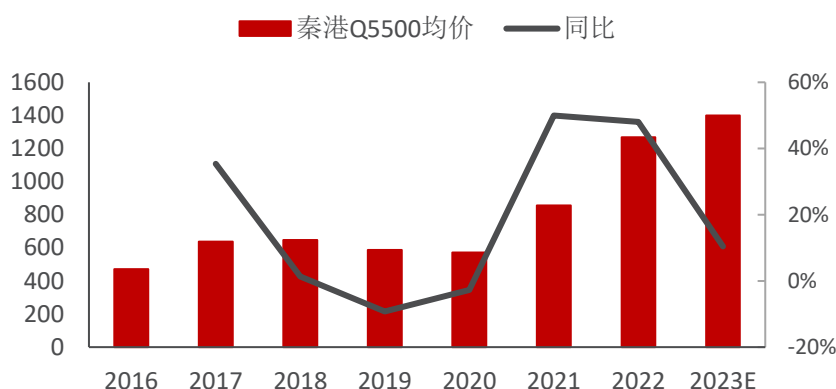
资料来源：Wind，全国煤炭交易中心，民生证券研究院预测

3.2.2 现货：供需缺口扩大，价格有望上涨

从供需平衡表来看，中性假设下，火电需求韧性大，地产链保持今年水平，2022 年供需基本平衡，2023~24 年均有供给缺口，且缺口逐年扩大。乐观假设下，地产链需求恢复（预计地产投资增速 5%左右），生铁、水泥以及火电发电量出现较高增速。在此背景下，2023~2024 年需求缺口扩大到 1.8~2.85 亿吨。

在两种假设下，供需缺口持续存在，因此预计 2023 年煤炭价格有望持续上涨，保守估计（中性假设下），秦皇岛 Q5500 价格中枢（现货）预计为 1400 元/吨左右，较 2022 年均价（截至 12 月 30 日）增长 10.4%。若 2023 年经济好转大超预期，我们不排除动力煤价格会随之超预期上涨，价格高点或再度超过 2000 元/吨。

现货价格波动与非电下游需求波动关联性加强。采购节奏的季节性被拉平，因此 2022 年夏季出现了“高日耗，煤价下滑”的局面，现货煤价由非电下游决定，因此动力煤的消费“旺季”由传统的“迎峰度夏/冬”转变为“金三银四”、“金九银十”等水泥、化工旺季。

图25：2021 年以来现货价格中枢不断上涨（元/吨）


资料来源：wind，民生证券研究院预测

备注：2022 年现货价格中枢截至 2022 年 12 月 30 日

炼焦煤方面，在中性假设情境下，即便炼焦煤供给略有过剩，但我们对焦煤价格并不过度悲观，主要原因在于动力煤缺口持续存在，为保障电煤的使用，部分炼焦煤被充作电煤使用，因此实际供给过剩低于测算值，叠加焦煤供给相对集中，大企业也对其控制的焦煤资源实现长协覆盖，整体价格波动减缓，我们预计 2023 年炼焦煤价格整体以平稳为主。此外，若 2023 年地产需求修复超预期，正如我们乐观假设下的供需平衡表测算，炼焦煤供应将出现短缺，则价格有望上涨。

4 投资建议

我们维持煤炭板块“推荐”评级，并主要推荐以下三条投资主线：

主线一：长协企业买股息。我们认为2023年长协价格仍有提升空间，虽然对于以长协为主的企业来说涨幅并不大，但盈利稳中有升的趋势确立，高分红趋势不变，因此建议投资高股息，高分红企业，如中国神华（未来估值有望向长江电力靠拢）。

主线二：现货企业买高弹性。我们认为2023年疫情全面放开的背景下，消费提升带动经济增长，进而拉动煤炭需求，因此现货占比高的企业可获得较高的盈利弹性，建议关注山煤国际、陕西煤业、兖矿能源以及晋控煤业。

主线三：焦煤企业盈利有望改善。2023年地产链需求有望修复，焦煤需求改善，以焦煤为主的公司有望获得更高盈利，建议关注山西焦煤、平煤股份、淮北矿业。

表19：重点公司盈利预测、估值与评级

证券代码	证券简称	股价 (元)	EPS			PE			评级
			2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E	
600546.SH	山煤国际	14.49	2.49	4.05	4.98	6	4	3	推荐
601225.SH	陕西煤业	18.58	2.18	3.42	3.50	9	5	5	推荐
601088.SH	中国神华	27.62	2.53	3.83	4.02	11	7	7	推荐
600188.SH	兖矿能源	33.58	3.29	6.94	7.45	10	5	5	推荐
601001.SH	晋控煤业	11.96	2.78	2.84	3.23	4	4	4	推荐
000983.SZ	山西焦煤	11.65	1.02	2.73	2.79	11	4	4	推荐
601666.SH	平煤股份	10.81	1.26	2.52	2.61	9	4	4	推荐
600985.SH	淮北矿业	12.80	1.93	2.86	3.04	7	4	4	推荐

资料来源：wind，民生证券研究院预测

备注：股价为2022年12月30日收盘价

5 风险提示

1) 经济增速放缓风险：

煤炭行业为周期性行业，其主要下游火电、钢铁、建材等行业均与宏观经济密切相关，经济增速放缓将直接影响煤炭需求。焦炭行业属于“煤焦钢”产业链中游，行业景气度受钢铁行业下游的房地产以及基建行业影响较大。若后续房地产与基建投资增速下行，则将对需求端产生较大的压力。

2) 煤价大幅下跌风险：

板块上市公司主营业务多为煤炭开采以及煤炭销售，煤价大幅下跌将直接影响上市公司利润以及经营情况。

3) 在建矿井投产进度超预期：

受矿井建设主体意愿影响，在建矿井建设进度有可能加快，导致建设周期缩短，产量释放速度超过预期。

4) 供需平衡假设存在偏差

本文对价格的展望建立在供需平衡表的基础上，若供需平衡表的假设存在偏差会导致价格判断不准确。

插图目录

图 1: 原煤产量及增速.....	3
图 2: 22Q2 火电发电量大幅下滑.....	4
图 3: 22Q3 电厂日耗超过去年同期 (万吨)	4
图 4: 9 月起水泥产量同比增长.....	4
图 5: 秦港动力煤 Q5500 价格	5
图 6: 京唐港主焦煤价格.....	5
图 7: 2021~2022 年原煤日均产量 (万吨)	6
图 8: 晋陕蒙主产地产能利用率.....	6
图 9: 上一轮资本开支高峰对应投产高峰为 2018-20 年	7
图 10: 海外煤价经济性下滑	8
图 11: 2022 年前 11 月进口煤总量同比下滑.....	8
图 12: 印度煤炭产量持续增加.....	15
图 13: 印尼煤炭销售情况 (亿吨)	15
图 14: 美国煤炭产量并无明显增长	16
图 15: 澳洲煤炭出口进入平台期(百万吨)	16
图 16: 2014-2021 年澳大利亚矿产勘探支出 (\$m)	16
图 17: 俄罗斯煤炭产量持续提升.....	17
图 18: 俄罗斯加大煤炭出口	17
图 19: 受疫情影响, 除居民用电量外, 第一、二、三产业用电量增速全面下滑	18
图 20: 3Q22 火电机组核准 32.0GW.....	19
图 21: 3Q22 火电投资同比增长 18.6%	19
图 22: 煤化工“十四五”发展目标	20
图 23: 水泥产量 (亿吨)	21
图 24: 生铁产量 (亿吨)	21
图 25: 2021 年以来现货价格中枢不断上涨 (元/吨)	28

表格目录

重点公司盈利预测、估值与评级	1
表 1: 2020 年~2021 年产能变化	8
表 2: 2022 年~2024 年产能变化 (亿吨/年)	9
表 3: 2021 年投产新建产能产量增量贡献表.....	9
表 4: 2022 年投产新建产能产量增量贡献表.....	10
表 5: 2023 年投产新建产能产量增量贡献表.....	11
表 6: 2024 年投产新建产能产量增量贡献表.....	13
表 7: 2021~2024 年投产新建产能分地区产量增量贡献表	13
表 8: 2022~2024 年煤炭产量预测	14
表 9: 若西欧进口量恢复至 2021 年, 2023 年贸易缺口仍有 3140 万吨.....	17
表 10: 2022 年 8 月以来广东核准煤电项目	19
表 11: 房地产融资“三支箭”齐发	21
表 12: 中性假设下炼焦煤供需平衡表	22
表 13: 中性假设下的动力煤供需平衡表	22
表 14: 中性假设下的煤炭供需平衡表	23
表 15: 乐观假设下的炼焦煤供需平衡	24
表 16: 乐观假设下动力煤供需平衡	24
表 17: 乐观假设下的煤炭供需平衡	25
表 18: 2022 年长协价格及相关指数变化 (元/吨)	27
表 19: 重点公司盈利预测、估值与评级	29

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026